Corrector Automático de Factor de Potencia para Pequeños Comercios en Medellín

Integrantes

Maria Fernanda Rodríguez Morales
Maria Camila Chica Quintero
Juan Pablo Castaño Uribe
Cristian David Montoya Gómez
Argenis David Marín Adames
Cristobal Henao Rueda
José Simón Higuita Lopera
Luis David Mendoza Orozco

Otros

Julián Zapata Sánchez
Santiago Mesa Medina
Brandon Arratea Meza
Paola Andrea Escobar Flórez
Nicola Tessmann
Juan Guillermo Agudelo
Carlos Andrés Navarro Gil

Instituto de Educación en Ingeniería - Facultad Minas

Proyecto Integrado de Ingeniería

Diego Alexander Herrera Uribe

Medellín

23/03/2026

Resumen Ejecutivo

Este documento propone el diseño y validación de un corrector automático de factor de potencia de bajo costo, orientado a las micro y pequeñas empresas de Medellín que operan con cargas inductivas (panaderías, talleres, carpinterías, lavanderías y comercios con refrigeración). La problemática central es el bajo factor de potencia en ese segmento, con penalizaciones mensuales que la regulación CREG 101-035 de 2024 fija en 0,90 como mínimo y cuyo incumplimiento puede acarrear cargos entre 25 000 y 1 500 000 pesos colombianos, según el factor multiplicador progresivo M (escala 1–12).

La solución propuesta es un dispositivo plug-and-play basado en el microcontrolador ESP32, sensores no invasivos ZMPT101B (voltaje) y SCT-013-030 (corriente), y un banco escalonado de tres condensadores (5, 10 y 20 µF a 450 V) conmutados por relés de estado sólido de 30 A. El sistema ofrece siete niveles discretos de compensación en el rango de 1 a 7 kVAR y opera en cuatro modos secuenciales: inicialización, autocalibración, diagnóstico de 24 horas y control activo con algoritmo de histéresis (umbrales 0,88 y 0,97, objetivo 0,95, retardo de 30 segundos entre conmutaciones).

El costo de materiales del prototipo asciende a 193 000 pesos colombianos, hasta diez veces inferior al de las soluciones industriales equivalentes. Con ahorros mensuales esperados entre 25 000 y 150 000 pesos, el retorno de inversión se sitúa entre 2 y 7 meses. El mercado direccionable en Medellín oscila entre 47 000 y 71 000 comercios; no se identificaron competidores en la franja de precio inferior a 500 000 pesos. El marco regulatorio (Ley 2099 de 2021, Smart Grids Colombia 2030, PROURE) configura un entorno favorable, y la vía de Declaración de Conformidad del Productor permite comercializar lotes inferiores a 50 unidades antes de la certificación RETIE plena.

El análisis ambiental realizado con metodología CONESA clasifica el proyecto como ambientalmente viable, con impactos positivos dominantes sobre los componentes físico, biótico y socioeconómico. El dispositivo es técnicamente viable, económicamente atractivo y académicamente original: la revisión de repositorios colombianos no evidenció trabajos previos que combinen simultáneamente corrección automática de factor de potencia, microcontrolador de bajo costo, enfoque MiPyme y banco escalonado plug-and-play.

Palabras clave: factor de potencia; corrección automática; MiPymes; ESP32; banco escalonado; eficiencia energética; CREG; Medellín.

Tabla Contenido

1. Estudio de problema ***3***
1.1. Introducción *3*
1.2. Enunciado del problema *3*
1.3. Descripción del Problema *3*
1.4. Justificación *4*
1.5. Marco teórico *4*
2. Marco lógico ***4***
2.1. Árbol de problemas *4*
2.2. Árbol de objetivos *4*
2.3. Matriz de involucrados *4*
2.4. Matriz de alternativas *6*
2.5. Matriz de marco lógico *6*
3. Estudio de mercado ***6***
4. Estudio ambiental ***7***
4.1. Contexto ambiental *7*
4.2. Clasificación de impactos *7*
4.3. Análisis de impactos *8*
4.4. Medidas de manejo y mitigación de impactos *9*
4.5. Conclusión ambiental *10*
5. Referencias ***10***

1. Estudio de problema

1.1. Introducción

La energía eléctrica es parte fundamental del funcionamiento de muchos comercios en la ciudad. Negocios como panaderías, carpinterías, talleres, lavanderías o tiendas con equipos de refrigeración dependen todos los días de motores, compresores y otras cargas eléctricas para poder operar con normalidad. Sin embargo, en muchos casos, el uso de estos equipos no solo influye en el consumo de energía, sino también en la eficiencia con la que esta es aprovechada dentro de los procesos del negocio.

Esta situación suele pasar desapercibida para muchos propietarios de pequeños comercios, aunque puede generar consecuencias económicas importantes. En negocios que operan con equipos inductivos pueden presentarse problemas asociados al bajo factor de potencia y al exceso de energía reactiva, condiciones que pueden traducirse en cobros adicionales en la factura de energía. Además, la regulación colombiana establece límites mínimos para el factor de potencia y contempla penalizaciones cuando estos no se cumplen (CREG, 2024).

A pesar de ello, muchos pequeños comercios no cuentan con información suficiente para identificar este tipo de situaciones ni con alternativas accesibles que les permitan corregirlas de manera práctica. Por esta razón, resulta importante analizar esta problemática y entender cómo afecta a este tipo de usuarios, especialmente en un contexto como el de Medellín, donde existe una gran cantidad de micro y pequeñas empresas que dependen de este tipo de cargas eléctricas para su funcionamiento cotidiano.

1.2. Enunciado del problema

Presencia de bajos niveles de factor de potencia en pequeños comercios de Medellín

- **Objeto:** Pequeños comercios
- **Déficit:** Factor de potencia
- **Intensidad**: Fuerte
- **Ubicación geográfica o lugar:** Medellín, Colombia.

1.3. Descripción del Problema

En la ciudad de Medellín, muchos pequeños comercios como panaderías, carpinterías, talleres, lavanderías y negocios con equipos de refrigeración dependen del uso permanente de motores eléctricos, compresores y otras cargas inductivas para desarrollar sus actividades diarias. Aunque estos equipos son indispensables para la operación del negocio, también pueden generar un deterioro en el factor de potencia, lo que reduce la eficiencia con la que se utiliza la energía eléctrica y favorece la aparición de cobros adicionales en la factura del servicio.

Esta situación adquiere mayor relevancia debido a que la regulación vigente exige mantener un factor de potencia mínimo de 0,90 y establece penalizaciones cuando se presenta un exceso de energía reactiva. En este contexto, muchos pequeños comercios pueden asumir recargos mensuales que afectan su flujo de caja y su rentabilidad, aun cuando en numerosos casos sus propietarios o administradores no identifican con claridad el origen técnico de dichos sobrecostos. De esta manera, el problema no solo se manifiesta como una condición eléctrica deficiente, sino también como una afectación económica recurrente para negocios que operan con márgenes limitados.

A esto se suma que gran parte de las micro y pequeñas empresas no cuenta con información suficiente ni con herramientas accesibles para diagnosticar y corregir este tipo de situaciones de manera oportuna. Como resultado, el bajo factor de potencia tiende a mantenerse en el tiempo y se convierte en una problemática que afecta de forma continua la eficiencia operativa y financiera de este segmento comercial en Medellín. Esta forma de presentar el problema es coherente con la orientación metodológica del curso, porque describe la situación actual, sus manifestaciones y sus efectos sin adelantarse todavía a desarrollar la solución.

Cuantitativamente, las penalizaciones mensuales por exceso de energía reactiva oscilan entre 25.000 y 1.500.000 pesos colombianos por comercio, según la magnitud del exceso y el factor multiplicador M aplicado (escala progresiva de 1 a 12 establecida por la CREG). Para una panadería típica con cinco kilovatios de potencia activa y factor de potencia de 0,75, el excedente mensual de energía reactiva alcanza cerca de 497 kilovatios-amperios reactivos-hora, magnitud suficiente para activar niveles altos de sanción. Estas cifras ilustran la urgencia del problema para la sostenibilidad financiera del comercio.

1.4. Justificación

El desarrollo de un corrector automático de factor de potencia para pequeños comercios en Medellín se justifica porque responde a una necesidad concreta de mejorar la eficiencia eléctrica y reducir costos operativos en un segmento empresarial que, aunque depende intensamente de equipos electromecánicos, suele tener acceso limitado a soluciones técnicas especializadas. En Colombia, la regulación vigente establece que el factor de potencia inductivo de las instalaciones debe ser igual o superior a 0,90, y faculta al operador de red para exigir equipos apropiados cuando dicho límite no se cumple; por ello, abordar esta condición no sólo tiene relevancia técnica, sino también normativa y económica (Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, 2024).

La pertinencia del proyecto también radica en que propone una alternativa ajustada al contexto real de las micro y pequeñas empresas. Mientras muchas soluciones de corrección de factor de potencia han sido pensadas para entornos industriales o instalaciones de mayor escala, este proyecto plantea una opción orientada a pequeños comercios que requieren una respuesta más accesible, práctica y adaptable a sus

condiciones de operación. En ese sentido, la propuesta aporta valor porque traduce principios eléctricos y electrónicos en una solución aplicable a un problema cotidiano del contexto urbano y comercial de Medellín, favoreciendo un uso más racional de la energía y una gestión técnica más eficiente en establecimientos con recursos limitados. Esta orientación es coherente con el marco de transición energética y fortalecimiento del sector eléctrico promovido por la Ley 2099 de 2021, cuyo objeto incluye modernizar la legislación vigente y promover el desarrollo energético del país (Congreso de la República de Colombia, 2021).

Adicionalmente, el proyecto se justifica desde el punto de vista académico y de desarrollo tecnológico, ya que integra conocimientos de sistemas de corriente alterna, compensación de energía reactiva, electrónica embebida, medición de variables eléctricas y regulación técnica. Esto permite que el trabajo no se limite a una intención teórica, sino que avance hacia el diseño de un prototipo con criterios de seguridad, conformidad y aplicabilidad. En ese aspecto, el RETIE vigente constituye un referente indispensable, pues la versión expedida mediante la Resolución 40117 de 2024 establece el marco técnico actual para instalaciones y productos eléctricos en Colombia. Por tanto, el proyecto tiene relevancia no solo por el problema que atiende, sino también porque promueve una solución técnicamente fundamentada y alineada con las exigencias regulatorias del entorno nacional (Ministerio de Minas y Energía, 2024)

1.5. Marco teórico

El marco teórico de este proyecto se fundamenta en cuatro cuerpos de conocimiento que convergen en el diseño del dispositivo propuesto: los principios físicos que rigen la potencia en sistemas de corriente alterna, la técnica de compensación de energía reactiva mediante condensadores, el marco regulatorio colombiano que cuantifica y sanciona el bajo factor de potencia, y los desarrollos recientes en electrónica embebida que hacen viable una solución de bajo costo para micro y pequeñas empresas.

Potencia en sistemas de corriente alterna

En un circuito de corriente alterna que alimenta una carga, la potencia instantánea $p(t) = v(t) \cdot i(t)$ se descompone en tres magnitudes promedio de naturaleza distinta. La potencia activa P, medida en vatios (W), corresponde a la energía efectivamente convertida en trabajo útil: calor en una resistencia, rotación en un motor, luz en una lámpara incandescente. La potencia reactiva Q, medida en voltiamperios reactivos (VAR), representa la energía que oscila entre la fuente y los campos magnéticos o eléctricos asociados a la carga sin realizar trabajo neto. La potencia aparente S, medida en voltiamperios (VA), es la magnitud que efectivamente circula por los conductores y que dimensiona los equipos del sistema eléctrico.

Estas tres magnitudes se relacionan geométricamente mediante el triángulo de potencias:

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

El factor de potencia (FP) se define como el cociente $FP = P/S$ y representa la proporción de la potencia aparente que realmente produce trabajo. Para una onda sinusoidal pura, $FP = \cos(\varphi)$, donde φ es el ángulo de desfase entre voltaje y corriente. Un factor de potencia unitario corresponde a una carga puramente resistiva; valores menores indican presencia de componentes reactivos en la instalación (Chapman, 2012).

Cargas inductivas y origen del factor de potencia bajo

Los equipos eléctricos utilizados en pequeños comercios son, en su mayoría, cargas inductivas: motores de inducción monofásicos presentes en amasadoras, compresores de refrigeración, sierras, lavadoras industriales y ventiladores. Estos motores requieren, además de la potencia activa que convierten en trabajo mecánico, una cantidad permanente de potencia reactiva para establecer y sostener el campo magnético interno necesario para su operación (Fitzgerald, Kingsley & Umans, 2014). El resultado es un factor de potencia característicamente bajo, típicamente en el rango 0,60 a 0,85, dependiendo de la carga mecánica, el diseño del motor y su punto de operación.

La consecuencia técnica inmediata es que, para una misma potencia activa entregada, la corriente que circula por la red es mayor. Dado que las pérdidas por efecto Joule en los conductores son proporcionales al cuadrado de la corriente ($P_{Pérdida} = I^2 \cdot R$), un bajo factor de potencia amplifica las pérdidas en la red de distribución y genera calentamiento adicional en transformadores y cableado. Para las empresas de distribución, esto representa capacidad desperdiciada; para el regulador, un incentivo técnico y económico para exigir su corrección.

Compensación de energía reactiva mediante condensadores

El principio físico de la corrección del factor de potencia se sustenta en el carácter opuesto de las reactancias inductiva y capacitiva. Mientras una carga inductiva consume potencia reactiva, un condensador conectado a la misma red la suministra. Al instalar un banco de condensadores en paralelo con la carga inductiva, la potencia reactiva que la red debe transportar disminuye y el factor de potencia se aproxima a la unidad (IEEE, 2012).

La potencia reactiva capacitiva Q_c necesaria para llevar una instalación desde un factor de potencia actual FP_1 hasta un factor objetivo FP_2 se calcula mediante:

$$Q_c = P \cdot [\tan(arcos(FP_1)) - \tan(arcos(FP_2))]$$

La capacitancia requerida para generar esta potencia reactiva a la frecuencia y tensión de red es:

$$C = \frac{Q_c}{2\pi \cdot f \cdot V^2}$$

En la práctica, la carga de un comercio no es constante: varía a lo largo del día según los equipos encendidos y su estado operativo. Esto justifica el empleo de bancos escalonados, compuestos por varios condensadores conectables y desconectables individualmente, que permiten ajustar la compensación al nivel de reactiva efectivo en cada momento. Una configuración binaria con tres escalones en proporción 1:2:4 ofrece siete niveles discretos de compensación empleando solamente tres dispositivos de conmutación, lo que reduce costo y complejidad respecto a una solución continua.

El control del banco requiere una lógica que evite conmutaciones innecesarias cuando el factor de potencia fluctúa cerca del umbral de decisión. Este objetivo se alcanza mediante histéresis: se definen un umbral inferior (por ejemplo, $FP < 0{,}88$ para conectar un escalón adicional) y un umbral superior ($FP > 0{,}97$ para desconectar uno), dejando una zona muerta intermedia donde el sistema no actúa. Complementariamente, un retardo mínimo entre conmutaciones consecutivas, del orden de decenas de segundos, permite que la red se estabilice antes de evaluar una nueva acción de control.

Marco regulatorio colombiano

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) establece los límites y penalizaciones aplicables al factor de potencia en Colombia. La Resolución CREG 015/2018 introdujo la metodología de cobro de energía reactiva, mientras que la Resolución CREG 101-035/2024 actualizó los límites, fijando un factor de potencia mínimo inductivo de 0,90 para todos los niveles de tensión (CREG, 2024).

El mecanismo sancionatorio se articula a través del factor multiplicador M, una escala progresiva que se activa cuando la energía reactiva inductiva excede el 50 % de la energía activa consumida en una hora determinada. Para usuarios con exceso recurrente, M parte de 1 y aumenta en una unidad cada mes a partir del decimotercer mes consecutivo, hasta alcanzar un valor máximo de 12. Esta progresión convierte una penalización inicialmente marginal en una carga económica significativa para pequeños comercios que no adoptan medidas correctivas (CREG, 2018).

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), actualizado por la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, impone adicionalmente requisitos de seguridad sobre los equipos de compensación: los bancos de condensadores con capacidad superior a 3 kVAR deben cumplir las normas IEC 60831-1/2, IEEE Std 18 y NTC 3422, y están sujetos a certificación por organismo acreditado. Para lotes inferiores a cincuenta unidades anuales existe la vía simplificada

de Declaración de Conformidad del Productor, aplicable al prototipo y a las primeras unidades comerciales que se generen en el marco de este proyecto (MinEnergía, 2024).

Tecnologías de medición y adquisición de datos

La viabilidad económica de un corrector de bajo costo depende de la capacidad de medir con suficiente precisión las variables eléctricas y tomar decisiones en tiempo real empleando componentes de consumo masivo. Los microcontroladores modernos, y en particular el ESP32 desarrollado por Espressif Systems, integran en un solo chip un procesador de doble núcleo, memoria, convertidores analógico-digitales (ADC) de 12 bits y conectividad inalámbrica a un costo unitario cercano a los 35 000 COP, lo que habilita su uso en aplicaciones de corrección del factor de potencia orientadas a MiPymes (Espressif Systems, 2023).

El muestreo digital de una señal alterna de 60 Hz requiere una frecuencia suficientemente alta como para reconstruir fielmente la forma de onda. Quinientas muestras por ciclo (una cada 33,3 μs) preservan adecuadamente la información necesaria para calcular el valor eficaz y la potencia instantánea. Los valores eficaces de voltaje y corriente, así como la potencia activa promedio, se obtienen mediante sumatorias discretas sobre una o más ventanas de un ciclo completo:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum v_k^2} \qquad I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum i_k^2} \qquad P = \frac{1}{N}\sum v_k i_k$$

donde N es el número de muestras por ciclo y el índice k recorre las muestras de la ventana. La potencia aparente se obtiene como $S = V_{rms} \cdot I_{rms}$, y el factor de potencia como $FP = P/S$.

Los sensores empleados para adquirir las señales a partir de la red son el ZMPT101B, un transformador de potencial que entrega una fracción escalada y galvánicamente aislada del voltaje de línea, y el SCT-013-030, un transformador de corriente no invasivo de tipo pinza con capacidad nominal de hasta 30 A. Ambos entregan señales compatibles con el rango de entrada del ADC del ESP32 (0 a 3,3 V) tras un acondicionamiento mínimo, evitando la necesidad de circuitos analógicos complejos (Agarwal, Singh & Kumar, 2019).

Electrónica de conmutación para bancos de condensadores

La conmutación de condensadores de potencia impone desafíos específicos a los dispositivos interruptores. El cierre de un contacto sobre una capacitancia descargada genera un transitorio de irrupción (inrush current) cuya magnitud puede alcanzar entre 80 y 200 veces la corriente nominal durante el primer semiciclo. Los relés de estado sólido (SSR, Solid-State Relays) equipados con circuito interno de cierre por cruce por cero (zero-crossing switching) mitigan este fenómeno realizando la conmutación

únicamente cuando el voltaje de red pasa por cero, lo que reduce la amplitud del pico de corriente en un 90 a 95 % respecto a una conmutación aleatoria (Omron, 2020; Panasonic, 2019).

Los SSR presentan ventajas adicionales sobre los relés electromecánicos convencionales en esta aplicación: vida útil superior (del orden de 10^9 operaciones frente a 10^5), ausencia de arcos eléctricos durante la conmutación, menor ruido audible y mayor velocidad de respuesta. Su limitación principal radica en el modo de falla: cuando un SSR falla, lo hace típicamente en cortocircuito, dejando el condensador conectado de forma permanente. Para mitigar este riesgo se emplean fusibles ultrarrápidos en serie con cada rama y, en aplicaciones industriales críticas, monitoreo redundante del estado de cada interruptor.

Calidad de energía y distorsión armónica

La distorsión armónica total (THD, Total Harmonic Distortion) caracteriza el grado en que una forma de onda de voltaje o corriente se aparta de una sinusoide pura. Las cargas no lineales (variadores de velocidad, fuentes conmutadas, iluminación LED) inyectan armónicos a la red, cuando estos armónicos coinciden con la frecuencia de resonancia formada por un banco de condensadores y la inductancia equivalente de la red aguas arriba, se produce una amplificación que puede dañar tanto al propio banco como a equipos vecinos (Dugan, McGranaghan, Santoso & Beaty, 2012).

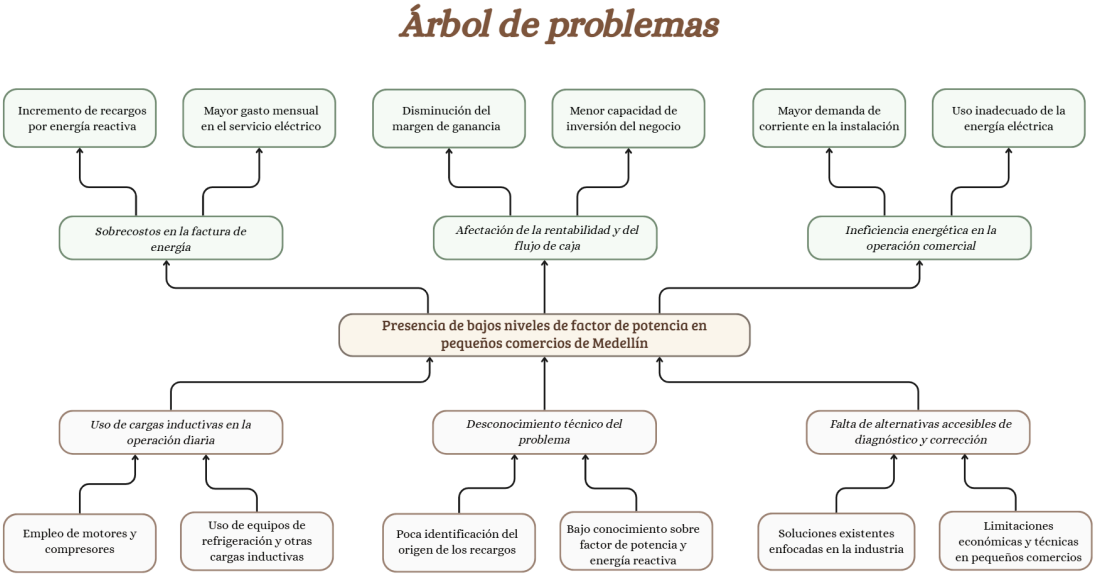
La norma IEEE Std 519-2022 establece límites recomendados de distorsión armónica tanto en voltaje como en corriente en el punto de conexión común, y recomienda estudios específicos de calidad de energía cuando el THD de voltaje excede el 5%. Durante la fase de validación de campo del prototipo se contempla medir el THD del sitio de instalación antes de definir la configuración definitiva del banco; cuando el THD excede el umbral crítico, la práctica estándar consiste en emplear bancos desintonizados que incorporan reactancias inductivas en serie con los condensadores para desplazar la frecuencia de resonancia fuera del espectro armónico dominante (IEEE, 2022).

Síntesis

Los ejes tratados en este marco (fundamentos de potencia en corriente alterna, origen del factor de potencia bajo, principio de compensación capacitiva, marco regulatorio, medición y adquisición con microcontroladores, electrónica de conmutación e impacto armónico) configuran la base conceptual sobre la cual se diseñó el dispositivo propuesto. La integración de estos elementos permite construir un corrector automático de factor de potencia que atiende las exigencias regulatorias colombianas y, al mismo tiempo, se mantiene dentro de un presupuesto accesible para el segmento objetivo de micro y pequeños comercios.

2. Marco lógico

2.1. Árbol de problemas



2.2. Árbol de objetivos

2.3. Matriz de involucrados

Actor / Involucrado	Rol en el Ecosistema	Expectativas e Intereses Principales	Poder	Interés	Estrategia Gerencial (Acción)
MiPymes (Pequeños Comercios)	Usuario final y cliente.	Eliminación del cobro por factor M, retorno de inversión (ROI) rápido (2-4 meses), instalación sin interrupción operativa y cero necesidad de mantenimiento técnico.	Bajo	Alto	**Mantener Informados / Aliados:** Simplificar la comunicación técnica hacia un enfoque financiero. Diseñar el modelo de "Eficiencia como Servicio" para reducir la fricción de adopción.

EPM (Operador de Red)	Administrador de la infraestructura y recaudador.	Estabilidad de la red de distribución, reducción de la saturación por energía reactiva, y garantía de que el dispositivo no inyecte armónicos (THD) al sistema.	Alto	Alto	**Gestionar de Cerca:** Asegurar que el prototipo cumpla con la norma IEEE 519. Validar que la conmutación de los relés de estado sólido (SSR) no genere transitorios que alerten sus medidores.
CREG (Comisión de Regulación)	Entidad normativa.	Cumplimiento estricto de las Resoluciones 015/2018 y 101-035/2024. Eficiencia energética a nivel macro.	Alto	Bajo	**Mantener Satisfechos:** Monitorear constantemente las actualizaciones tarifarias. Alinear el discurso del proyecto con las metas nacionales de transición energética.
CIDET / Inspectores RETIE	Entidades certificadoras de seguridad.	Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, seguridad contra incendios, correcta selección de protecciones y maniobra.	Alto	Medio	**Gestionar de Cerca:** Aplicar la estrategia de "Declaración de Conformidad" para el lote inicial (menor a 50 unidades). Planificar presupuestalmente la certificación plena para la fase de escalamiento.
Electricistas Independientes	Canal de instalación y servicio.	Facilidad de montaje, diagramas de conexión claros, seguridad durante la instalación y una nueva fuente de ingresos por prestación de servicios.	Medio	Alto	**Empoderar / Colaborar:** Desarrollar manuales estandarizados ("plug-and-play") que permitan instalaciones en 20-30 minutos. Convertirlos en aliados comerciales y promotores del sistema.

Proveedores de Electrónica	Suministro de hardware (ESP32, SSR, Condensadores).	Relación comercial a largo plazo, compras por volumen y estandarización de componentes.	Bajo	Bajo	**Monitorear:** Diversificar la cadena de suministro para evitar cuellos de botella, especialmente en la importación de microcontroladores y condensadores de película metalizada.
Equipo Desarrollador (Nosotros)	Gestores y fabricantes.	Validación técnica del prototipo, validación comercial, escalabilidad del modelo de negocio y rentabilidad financiera (margen bruto proyectado del 80-130%).	Alto	Alto	**Participación Activa:** Iterar rápidamente basados en el feedback técnico (pruebas de campo) y financiero. Mantener el rigor en la gestión del cronograma y presupuesto.

Tabla x

La estructuración de esta matriz nos permite vislumbrar la dinámica de poder del proyecto y anticipar los riesgos de implementación. Desde una perspectiva analítica, el proyecto gravita sobre una tensión fundamental: los actores que más necesitan la solución (las MiPymes) poseen el menor nivel de poder e influencia sobre el sistema, mientras que los actores con mayor poder restrictivo (CREG, RETIE y EPM) no tienen un interés directo en el éxito de nuestra empresa, sino en la protección y cumplimiento de la red.

Para gestionar esta asimetría, la estrategia central que se deriva de la matriz es la **alineación de incentivos a través del diseño de producto**. Al identificar a las MiPymes en el cuadrante de alto interés y bajo poder, se justifica técnica y comercialmente la necesidad de un dispositivo completamente autónomo. El comerciante no tiene la capacidad de negociar con EPM ni de entender la física de la potencia reactiva; por lo tanto, el corrector debe actuar como una "caja negra" que simplemente traduce tecnología compleja en ahorros comprobables en la factura mensual.

2.4. Matriz de alternativas

Con el fin de justificar la alternativa seleccionada, se compararon cuatro estrategias posibles para abordar el problema central. La evaluación se realizó sobre cinco criterios:

costo inicial para el comerciante, tiempo de retorno de la inversión, complejidad y duración de la instalación, esfuerzo de mantenimiento continuo y grado de ajuste al segmento objetivo. La Tabla X presenta la comparación.

Alternativa	Costo inicial (COP)	ROI	Instalación	Adecuación a MiPyme
A1. No intervenir (statu quo)	$0	No aplica (pagan penalización continua)	No aplica	Nula - problema se perpetúa
A2. Banco industrial importado (Schneider, ABB, EPCOS)	$5M – $15M	12 – 24 meses	Requiere diseño de ingeniería y personal especializado (días a semanas)	Baja - sobredimensionado y económicamente inaccesible
A3. Banco personalizado con estudio previo de calidad de energía	$3M – $7M	12 – 18 meses	1 – 2 semanas (incluye mediciones previas)	Media - alta complejidad y costo intermedio
A4. Corrector plug-and-play propio (alternativa seleccionada)	**$350k – $450k**	**2 – 4 meses**	**20 – 30 minutos, sin ingeniería**	**Alta - diseñado específicamente para el segmento**

Tabla X. Comparación de alternativas de intervención. Elaboración propia.

La alternativa seleccionada (A4) es el desarrollo de un corrector automático propio de bajo costo, con instalación plug-and-play. Esta decisión se fundamenta en tres razones:

primero, su adecuación al segmento objetivo, compuesto por MiPymes con márgenes operativos estrechos y limitada capacidad técnica para integrar soluciones industriales complejas; segundo, un retorno de inversión significativamente menor al de las alternativas industriales, factor decisivo para negocios con flujo de caja ajustado; y tercero, la ausencia verificada de competidores directos en la franja de precios por debajo de los 500 000 pesos, lo que configura un nicho comercialmente viable y académicamente novedoso.

2.5. Matriz de marco lógico

La matriz de marco lógico sintetiza la arquitectura del proyecto en cuatro niveles jerárquicos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) y cuatro dimensiones analíticas (Resumen narrativo, Indicadores verificables, Medios de verificación y Supuestos). Este instrumento permite trazar la lógica vertical (cómo cada actividad contribuye al componente, cada componente al propósito y el propósito al fin) y la lógica horizontal (cómo cada nivel se mide, se verifica y bajo qué supuestos se sostiene). La Tabla X presenta la matriz construida para este proyecto.

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores verificables	Medios de verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al conocimiento aplicado en corrección automática del factor de potencia para micro y pequeñas empresas, demostrando la viabilidad técnica y económica del concepto mediante un prototipo funcional	Prototipo validado según los criterios de aceptación de laboratorio; documentación técnica completa entregada.	Actas de validación en laboratorio; documento técnico final del proyecto.	Estabilidad regulatoria durante la fase de desarrollo; disponibilidad de componentes clave en el mercado local.

	validado en laboratorio.			
PROPÓSITO	Alcanzar, en condiciones de laboratorio, un factor de potencia mayor o igual a 0,90 con el banco escalonado de 1–7 kVAR del prototipo operando sobre un motor de inducción de 1/4 HP de referencia.	FP medido ≥ 0,90 durante las pruebas; número de conmutaciones ≤ 3 por minuto en régimen estable; ausencia de hunting.	Logs del firmware; mediciones con analizador de red independiente; bitácora de pruebas de laboratorio.	Condiciones eléctricas del laboratorio dentro del rango de diseño (monofásico 120 V / 60 Hz); disponibilidad del motor de inducción de 1/4 HP y de los equipos de medida.
COMPONENTES	C1. Prototipo funcional validado en laboratorio. C2. Manual técnico del prototipo en lenguaje accesible.	C1: 18 casos de prueba con resultado aceptado. C2: manual aprobado por el asesor del proyecto.	Actas de validación en laboratorio; documento del manual.	Componentes disponibles en el mercado local; personal técnico disponible para validaciones; acceso a laboratorio.

ACTIVIDADES	A1. Diseño del circuito. A2. Programación del firmware. A3. Ensamblaje del prototipo. A4. Ejecución del protocolo de pruebas de laboratorio en cinco fases. A5. Documentación técnica del prototipo.	Cumplimiento de hitos del cronograma; ejecución del protocolo de pruebas en sus cinco fases con resultados documentados.	Actas de avance del equipo; tabla de resultados de los casos de prueba ejecutados; documento técnico final del prototipo.	Equipo del proyecto disponible durante el semestre; presupuesto aprobado; supervisión docente; acceso al laboratorio con motor 1/4 HP y equipos de medida.

Tabla 2. Matriz de marco lógico. Elaboración propia.

La matriz resulta particularmente útil en este proyecto por tres razones: identifica con claridad los indicadores cuantitativos que deben monitorearse durante las pruebas de laboratorio (factor de potencia medido, número de conmutaciones del banco, estabilidad térmica, ausencia de hunting), explicita los supuestos críticos sobre los cuales descansa el éxito del proyecto (disponibilidad de componentes, acceso a laboratorio, continuidad del equipo) y facilita la evaluación final del prototipo al cerrar el ciclo de desarrollo.

3. Estudio de mercado

Este capítulo caracteriza el mercado objetivo del corrector automático de factor de potencia, dimensiona la oportunidad comercial, identifica los competidores actuales y formula la propuesta de valor diferenciada del producto propuesto.

Tamaño y alcance del mercado

El universo empresarial colombiano asciende a 1,73 millones de empresas, de las cuales el 99,5% se clasifican como MiPymes de acuerdo con el DANE y la Cámara de Comercio. Medellín concentra aproximadamente 118 441 empresas activas, siendo el 97,1% microempresas. De este grupo se estima que entre el 40% y el 60% operan con cargas inductivas significativas, como amasadoras, compresores de refrigeración, sierras eléctricas, lavadoras industriales y neveras de exhibición. El cruce de estas proporciones arroja un mercado directamente direccionable de entre 47 000 y 71 000 negocios en Medellín.

Segmento	Cantidad
Empresas en Colombia (total)	1.730.000
MiPymes (porcentaje del total)	99,5 %
Empresas activas en Medellín	118.441
Microempresas en Medellín	97,1 %
MiPymes con cargas inductivas (estimado)	40 – 60 %
Mercado directamente direccionable en Medellín	**47.000 – 71.000**

Tabla X. Dimensionamiento del mercado objetivo. Elaboración propia con base en DANE y Cámara de Comercio de Medellín.

A nivel de consumo, los motores eléctricos representan aproximadamente entre el 65 % y el 70 % del uso de energía eléctrica en la industria a nivel global. En los pequeños comercios colombianos esta proporción es consistente con el uso intensivo de equipos de refrigeración, fuerza motriz y maquinaria ligera, lo que confirma la pertinencia del segmento como mercado primario.

Segmentación del mercado objetivo

No todos los comercios tienen el mismo perfil de reactiva. La Tabla 4 presenta los segmentos prioritarios identificados, los equipos típicos que los caracterizan y el rango de factor de potencia esperado en ausencia de compensación.

Segmento	Equipos típicos	FP estimado
Panaderías	Amasadoras, hornos, neveras de exhibición	0,65 – 0,80

Talleres mecánicos	Compresores, tornos, soldadoras	0,60 – 0,75
Carpinterías	Sierras, cepilladoras, aspiradores	0,65 – 0,80
Tiendas y minimarkets	Neveras de exhibición, congeladores	0,75 – 0,85
Lavanderías	Lavadoras y secadoras industriales	0,65 – 0,78

Tabla X. Segmentación del mercado objetivo. Elaboración propia.

Los segmentos con mayor presencia de cargas inductivas (talleres mecánicos, panaderías, carpinterías y lavanderías) exhiben los factores de potencia más bajos y, en consecuencia, constituyen el mercado primario del dispositivo. Los segmentos con factor de potencia más alto (tiendas y minimarkets) se ubican como mercado secundario, con potencial de crecimiento a medida que sus equipos de refrigeración se modernizan y las cargas se diversifican.

Análisis de competencia

La oferta comercial actual para corrección del factor de potencia en Colombia se concentra en soluciones industriales, dirigidas a empresas medianas y grandes. La Tabla X resume los principales competidores identificados.

Marca	Producto	Precio (COP)	Mercado
Schneider Electric	VarPlus Can	$5M – $15M	Industrial
ABB	CLMD series	$3M – $12M	Industrial
EPCOS / TDK	PhiCap	$2M – $8M	Industrial

Siemens	PhaseCap	$4M – $10M	Industrial
WEG	UCW series	$2M – $6M	Industrial
Este proyecto	**Corrector FP plug-and-play**	**$350k – $450k**	**MiPymes**

Tabla X. Panorama competitivo en Colombia. Elaboración propia.

Ninguno de los competidores identificados cumple simultáneamente los cuatro criterios que definen el nicho objetivo: costo inferior a 500 000 pesos, instalación plug-and-play sin ingeniería adicional, operación completamente automática y orientación explícita al segmento de micro y pequeños comercios. Esta combinación configura un océano azul: un mercado con demanda documentada y ausencia de competencia directa en el rango de precios accesible para el segmento.

De manera complementaria, la literatura académica reciente y los programas piloto del Banco Mundial en Uganda, Nigeria y Etiopía respaldan la viabilidad técnica de un enfoque basado en microcontroladores de bajo costo para aplicaciones análogas en economías emergentes, lo que proporciona un precedente práctico al abordaje planteado.

Propuesta de valor diferenciada

La propuesta de valor del dispositivo se articula en tres dimensiones: precio, usabilidad y retorno. La Tabla X contrasta el prototipo propuesto con la alternativa industrial y con la opción de no intervenir.

Característica	Este proyecto	Industrial	No hacer nada
Costo inicial	$350k – $450k COP	$5M – $10M+ COP	$0
Tiempo de instalación	20 – 30 minutos	Días a semanas	No aplica

Requiere estudio de ingeniería	No	Sí	No aplica
Operación automática	Sí	Sí	No aplica
Instalación plug-and-play	Sí	No	No aplica
Retorno de inversión	2 – 4 meses	12 – 24 meses	No aplica
Penalización mensual	$0	$0	$25k – $1,5M COP

Tabla X. Propuesta de valor frente a alternativas existentes. Elaboración propia.

La diferencia en costo inicial (más de un orden de magnitud frente a la opción industrial) y en velocidad de retorno (del orden de una tercera parte del tiempo) constituye el principal argumento comercial del prototipo. A esto se añade la eliminación de la barrera técnica: un comerciante puede adoptar el dispositivo sin intermediación de un ingeniero o consultor externo, lo que reduce fricción de compra y acelera la adopción.

Estrategia de entrada y proyección

Como proyección posterior a la validación del prototipo (ejecución que queda fuera del alcance del presente proyecto), la estrategia de penetración comercial contemplaría una fase inicial de piloto controlado con entre cinco y diez comercios, seleccionados por referidos directos y por alianza con la Cámara de Comercio de Medellín y la cadena de distribución local. El precio de venta sugerido se situaría en el rango de 350 000 a 450 000 pesos por unidad, lo que dejaría un margen bruto entre el 81 % y el 133 % sobre el costo de materiales (193 000 pesos). Con una penetración inicial conservadora del 0,1 % del mercado direccionable (entre 47 y 71 unidades durante el primer año) los ingresos brutos proyectados serían del orden de 7,4 a 18,3 millones de pesos colombianos en el primer año de operación comercial.

La evolución regulatoria (incrementos del factor multiplicador M, actualizaciones periódicas de los límites de factor de potencia por parte de la CREG y el desarrollo del mercado de Smart Grids en el marco de la visión 2030) refuerza la tendencia hacia una mayor exigencia de eficiencia energética. Este entorno amplía progresivamente la ventana comercial del proyecto y sugiere que la demanda crecerá de forma estructural en el mediano plazo.

4. Estudio Técnico

Este capítulo presenta la arquitectura funcional del corrector automático de factor de potencia, sus especificaciones técnicas detalladas, el listado de componentes con su costo, y el plan resumido de pruebas de validación. Todos los valores numéricos son consistentes con el firmware desarrollado para el microcontrolador ESP32.

5. Estudio ambiental

El análisis ambiental del proyecto se realizó mediante la metodología CONESA, la cual permite identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales generados por las actividades del proyecto, mediante la interacción entre los componentes del medio (físico, biótico y socioeconómico) y las acciones asociadas al mismo.

Estudio ambiental.xlsx

5.1. Contexto ambiental

El proyecto se desarrolla en el contexto urbano de Medellín, donde las actividades comerciales de las MiPymes generan una demanda energética constante. En ese entorno, uno de los principales problemas es el bajo factor de potencia en las instalaciones eléctricas, lo que provoca un uso ineficiente de la energía y un incremento en las pérdidas dentro del sistema eléctrico.

Desde el punto de vista ambiental, esta ineficiencia implica una mayor necesidad de generación de energía, lo que conlleva impactos indirectos como el aumento de emisiones atmosféricas y el uso de recursos naturales. Además, el manejo inadecuado de equipos eléctricos puede generar residuos que afectan el suelo si no se gestionan correctamente.

En este contexto, el corrector automático de factor de potencia se presenta como una solución orientada a mejorar la eficiencia energética, reducir pérdidas en la red y disminuir los impactos ambientales asociados al consumo eléctrico, contribuyendo así a un uso más sostenible de la energía.

5.2. Clasificación de impactos

La clasificación de los impactos obtenidos a partir de la matriz CONESA se presenta de forma gráfica, con el fin de facilitar su interpretación y análisis. En dicha representación se evidencia la distribución de los impactos según su nivel de importancia, permitiendo identificar la predominancia de aquellos de carácter positivo frente a los negativos.

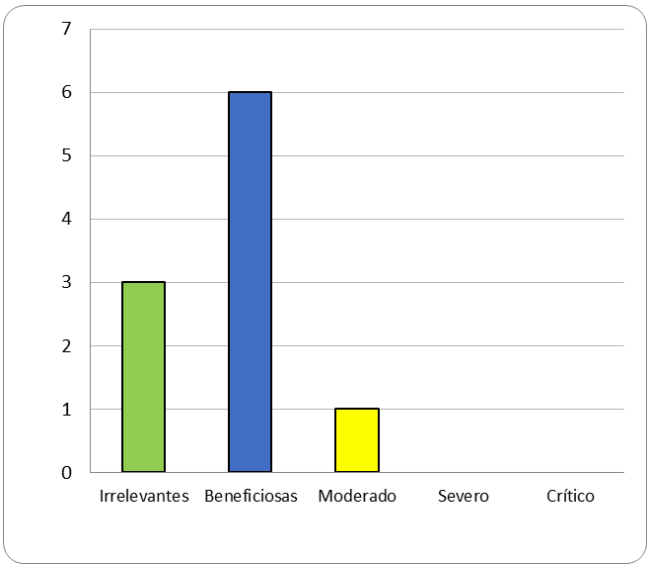


Figura x. Diagrama de impactos por actividades. Elaboración propia.

Se observa que la mayor proporción corresponde a impactos beneficiosos, lo que indica que el proyecto genera efectos favorables en el entorno, principalmente asociados a la mejora en la eficiencia energética y la reducción de costos operativos. En menor proporción se presentan impactos irrelevantes y moderados, los cuales corresponden a efectos de baja magnitud, localizados y fácilmente mitigables. Adicionalmente, no se identifican impactos severos ni críticos, lo que refuerza la baja afectación ambiental del proyecto y su viabilidad desde el punto de vista ambiental.

5.3. Análisis de impactos

El análisis de los impactos ambientales, permite identificar el comportamiento del proyecto frente a cada componente del medio ambiente.

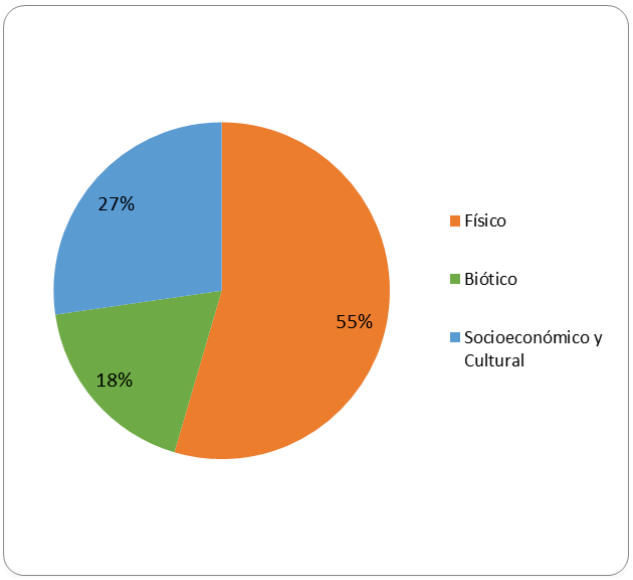


Figura x. Gráfica circular sobre distribución por componentes. Elaboración propia.

- **Componente físico:** Se concentra la mayor cantidad de impactos, tal como se observa en la gráfica, representando aproximadamente el 55% del total. Estos impactos corresponden principalmente a efectos de baja magnitud, como el consumo energético del dispositivo y la generación de residuos electrónicos. No obstante, también se identifican impactos positivos asociados a la reducción indirecta de emisiones y a la mejora en la eficiencia del sistema eléctrico. En general, se trata de impactos localizados, controlables y de fácil manejo.
- **Componente biótico:** Representa cerca del 18% de los impactos, se identifican efectos positivos indirectos relacionados con la disminución de la presión sobre los recursos naturales y la reducción de impactos en fauna. Aunque estos impactos no son significativos en términos de magnitud, reflejan una contribución favorable del proyecto hacia la conservación ambiental.
- **Componente socioeconómico y cultural:** Aproximadamente el 27% de los impactos, presenta los efectos más relevantes del proyecto. En este componente predominan los impactos positivos, especialmente aquellos relacionados con la mejora en la eficiencia energética y la reducción de costos operativos en las MiPymes. Estos beneficios tienen un carácter directo, permanente y acumulativo, lo que los convierte en los impactos de mayor importancia dentro de la evaluación.

Los resultados gráficos evidencian una predominancia de impactos beneficiosos frente a impactos negativos, los cuales son en su mayoría irrelevantes o moderados. Esto confirma que el proyecto presenta una baja afectación ambiental y una tendencia favorable desde el punto de vista de la sostenibilidad.

5.4. Medidas de manejo y mitigación de impactos

A partir de los impactos negativos identificados en la matriz CONESA, se proponen las siguientes medidas de manejo ambiental con el fin de prevenir, controlar y minimizar sus efectos:

- **Residuos electrónicos (RAEE)**
  - Implementar una adecuada disposición final de los componentes electrónicos.
  - Promover el reciclaje a través de gestores autorizados.
  - Fomentar el uso de materiales reutilizables cuando sea posible.
- **Riesgos eléctricos durante la instalación**
  - Realizar la instalación por personal capacitado.
  - Cumplir con la normativa RETIE.
  - Utilizar elementos de protección y protocolos de seguridad.

Las medidas propuestas permiten reducir los impactos negativos identificados a niveles mínimos, asegurando que estos no representen afectaciones significativas al medio ambiente.

5.5. Conclusión ambiental

De acuerdo con el análisis realizado mediante la metodología CONESA, el proyecto presenta un impacto ambiental global positivo, dado que los beneficios derivados de la eficiencia energética superan ampliamente los impactos negativos identificados.

Los impactos negativos son de baja a media magnitud, localizados y mitigables, mientras que los impactos positivos son permanentes, acumulativos y de mayor importancia, especialmente en el componente socioeconómico.

En este sentido, el proyecto se considera: **AMBIENTALMENTE VIABLE.**

6. Referencias

Resolución CREG 101 035 de 2024. (2024). Creg.Gov.Co. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Resoluci%C3%B3n_CREG_101_035_2024/

Congreso de la República de Colombia. (2021, 10 de julio). Ley 2099 de 2021: Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Minas y Energía. (2024, 2 de abril). Resolución 40117 de 2024: Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).